

AUTEL® 道通

股票代码:688208

2024 道通科技 年度报告

深圳市道通科技股份有限公司



拥抱 AI，筑梦未来

——董事长致投资人的一封信

尊敬的投资人朋友：

岁月不居，创新不息。

2025年，道通科技迎来公司成立20周年、上市5周年的重要时刻。在此历史节点，我们怀揣感恩与敬畏——感恩股东们的信任与陪伴，敬畏时代赋予我们的使命与责任。回望征程，我们以产品为舟、创新为帆，穿越周期，从行业探索者迈向全球引领者。如今，AI大潮浩浩荡荡，第四次工业革命奔涌而来，时代的风口正托举着我们驶向星辰大海。

2024年：AI深度赋能，业务实现跨越式增长

2024年，是道通科技全面拥抱AI的关键之年。我们以AI重构产业价值，以生态协同共创增长，凭借“人工智能+垂直场景”战略，实现营收39.32亿元（同比增长21%）、净利润6.41亿元（同比激增258%），经营净现金流7.48亿元（同比增长72%），各项指标再创历史新高。

这一成绩的背后，是AI驱动的三大核心业务跃升：

● 能源业务：AI赋能能源效率革命

我们深度融合电力电子与AI技术，推出端到端智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理系统，以智慧能源赋能全球可持续发展。这一年里，我们的方案在北美和欧洲市场赢得客户高度认可，更成功携手多个全球TOP级能源巨头客户，彰显了道通在全球智慧能源领域的领导地位。2024年，公司新能源充电业务同比大幅增长约53%，在总营收中的占比突破22%。

● 维修业务：AI定义下一代数字维修

依托深厚的行业积淀与海量诊断数据，道通重磅推出“数字维修大脑”，将故障诊断准确率提升至98.5%，开创全球首个可兼容95%以上汽车品牌的开放式诊断平台。2024年，数字维修业务实现营业收入30.42亿元，同比增长15%。

AI 不仅巩固了我们在汽车诊断市场的领导地位，更显著推动了客户对在线软件升级服务的需求，软件收入年内同比增长 24%，达 4.46 亿元，而软件升级服务毛利率更高达 99%。

● AI 机器人业务：空地一体解决方案落地标杆场景

2024 年，道通成立了道和通泰机器人子公司，搭建智算中心与人工智能实验室，深度接入 DeepSeek 大模型，布局垂域大模型与智能体架构，推出以生成式 AI 为核心的“空地一体集群智慧解决方案”。

这一创新方案率先在能源、交通等领域迅速实践，应用于中石油油田等重大项目。公司以 AI 驱动业务的第三发展曲线初见成效，形成了业务生态的协同发展。

2025 年：AI 业务加速落地，打造新质生产力标杆

2025 年，道通将全面拥抱 AI，以 AI 为核心驱动力，不断推动 AI 技术与业务场景和组织变革深度融合，打造三条业务发展曲线，继续巩固数字维修全球领导者的地位，致力于成为光储充数智能源领域全球领军企业以及空地一体集群智慧解决方案全球领导者，努力打造 AI 行业大模型商业化应用龙头企业。

● 继续以 AI 重塑维修与能源业务

道通科技将继续深耕汽车综合诊断和新能源充电领域。

- **道通数字维修业务**已构建数字维修行业大模型，将分阶段打造故障分析 Agents、故障诊断 Agents、全场景 Agents，向汽车诊断 AaaS（Agent as a Service）全面转型，打造全新一代综合诊断、TPMS 和 ADAS 系列解决方案，全面提升客户体验和工作效率，进一步巩固汽车综合诊断的全球领导者地位。
- **道通数智能源业务**已构建数智能源行业大模型，将推出全新 MaxiCharger 直流超快充平台、MaxiPower X/S 光储充能源管理解决方案，构建平台化、系列化的智能充电解决方案，打造充电智能 Agents、场站智能 Agents、生态智能 Agents，全面提升充电运营效率和客户投资收益，致力于成为智慧能源领域的全球领军企业。

● 以 AI 打造空地一体集群智慧业务

道通 AI 机器人业务将以 AI 行业大模型和 AI 平台为核心，打造领先的垂域大模型解决方案与 PaaS 平台（Platform as a Service），融合空中飞行器和地面机器人等具身智能体，打造行业领先的空地一体集群智慧解决方案，赋能能源、交通等千行

百业，为客户创造更精准、更高效、更全面的价值，致力于成为 AI 行业大模型商业化应用的龙头企业。

致未来：做长期主义者，构筑 AI 时代的护城河

各位投资者，AI 浪潮席卷全球，产业格局正重塑。当此之时，道通科技不做追风者，而争做时代浪潮中的掌舵人。

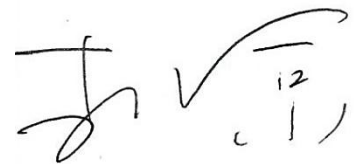
我们深知，AI 真正的价值，绝非技术炫耀，而在于踏踏实实地为行业解决具体问题——让每辆汽车的诊断更精准，让每一度绿色能源利用更高效，让机器人能更自主地协同作业。而这些的背后，需要有长期主义者的笃定与耐心。

二十年风雨兼程，道通科技从深圳出发，走向世界；未来十年，我们将以 AI 为引擎，持续撬动绿色能源、低空经济、具身智能三大万亿级产业机会。这条道路虽不平坦，但我们深信：与趋势同行，必将成为趋势本身。

星辰大海，虽远必至；与诸君同行，共赴未来！

最后恭祝各位投资人投资顺利、心想事成！

深圳市道通科技股份有限公司董事长



2025 年 3 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人李红京、主管会计工作负责人李红京及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2025年3月20日，公司总股本451,878,499股，扣减回购专用账户的股数6,359,282股，以此计算合计拟派发现金红利222,759,608.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.76%。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额399,117,890.10元，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额146,540,449.03元，现金分红和回购金额合计545,658,339.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例85.14%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下

简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计399,117,890.10元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.27%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,不送红股。截至2025年3月20日,公司总股本451,878,499股,扣减回购专用账户的股数6,359,282股,以此计算合计拟转增218,304,416股,转增后公司总股本为670,182,915股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

3、截至2025年3月20日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,359,282股,不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 8

第二节 公司简介和主要财务指标 9

第三节 管理层讨论与分析 15

第四节 公司治理 68

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 89

第六节 重要事项 103

第七节 股份变动及股东情况 131

第八节 优先股相关情况 138

第九节 债券相关情况 139

第十节 财务报告 143

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
道通科技、公司、本公司	指	深圳市道通科技股份有限公司
A 股	指	获准在境内证券交易所上市，以人民币标明面值，以人民币认购和进行交易的普通股股票
道合通达	指	深圳市道合通达投资企业（有限合伙）
宁波荟顺	指	宁波荟顺投资合伙企业（有限合伙）（原“东台阖瞬嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”）
塞防科技	指	深圳市塞防科技有限公司
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司
达晨创恒	指	深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）
达晨创泰	指	深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）
达晨创瑞	指	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）
达晨创丰	指	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）
达晨财信	指	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
海宁嘉慧	指	浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
南山鸿泰	指	深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
平阳钛和	指	平阳钛和投资管理中心（有限合伙）
深圳兼固	指	深圳兼固股权投资基金企业（有限合伙）
熔岩战略	指	平潭熔岩新战略股权投资合伙企业（有限合伙）
梅山君度	指	宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）
五星钛信	指	常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广州智造	指	广州智造创业投资企业（有限合伙）
扬州尚颀	指	扬州尚颀三期汽车产业并购股权投资基金中心（有限合伙）
温州钛星	指	温州钛星一号投资管理中心（有限合伙）
熔岩二号	指	平潭熔岩新战略二号股权投资合伙企业（有限合伙）
熔岩浪潮	指	平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）
熔岩时代	指	深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币元、万元、亿元
TPMS	指	Tire Pressure Monitoring System，胎压监测系统
ADAS	指	Advanced Driving Assistant System，高级驾驶辅助系统
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳市道通科技股份有限公司
公司的中文简称	道通科技
公司的外文名称	Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Autel
公司的法定代表人	李红京
公司注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层
公司注册地址的历史变更情况	2023年4月6日，公司注册地址由深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层变更为深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层
公司办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼
公司办公地址的邮政编码	518055
公司网址	http://www.auteltech.cn/
电子信箱	ir@autel.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雄伟	陈偲
联系地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层
电话	0755-8159-3644	0755-8159-3644
传真	0755-8614-7758	0755-8614-7758
电子信箱	ir@autel.com	ir@autel.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√ 适用 □ 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所科创板	道通科技	688208	不适用
----	------------	------	--------	-----

(二) 公司存托凭证简况

☐适用 ☒不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	朱大为、叶楠
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	马孝峰、金田
	持续督导的期间	2022 年 7 月 28 日-2024 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上年同期增减 (%)	2022年
		调整后	调整前		
营业收入	3,932,256,447.46	3,251,152,240.25	3,251,152,240.25	20.95	2,265,555,176.93
归属于上市公司股东的净利润	640,925,193.32	179,233,332.27	179,233,332.27	257.59	102,033,256.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,774,400.55	366,828,763.59	366,828,763.59	47.42	101,195,289.50
经营活动产生的现金流量净额	747,517,485.85	434,056,417.87	434,056,417.87	72.22	-382,964,140.27
	2024年末	2023年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
		调整后	调整前		

归属于上市公司股东的净资产	3,557,794,019.86	3,215,507,730.34	3,215,507,730.34	10.64	3,046,029,863.81
总资产	6,307,590,501.10	5,576,848,578.52	5,576,848,578.52	13.10	5,233,545,202.19

(二)主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	1.45	0.40	0.40	262.50	0.23
稀释每股收益（元 / 股）	1.42	0.40	0.40	255.00	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.22	0.82	0.82	48.78	0.23
加权平均净资产收益率（%）	19.47	5.72	5.72	增加13.75个百分点	3.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.42	11.72	11.72	增加4.70个百分点	3.45
研发投入占营业收入的比例（%）	17.29	18.34	18.34	减少1.05个百分点	27.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

八、2024 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

项目	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月份）
营业收入	863,227,597.54	978,517,249.12	962,408,113.13	1,128,103,487.67
归属于上市公司股东的净利润	124,750,747.58	261,813,370.67	154,719,364.85	99,641,710.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,902,609.84	164,313,081.59	154,383,593.92	97,175,115.20
经营活动产生的现金流量净额	205,805,351.58	139,336,369.03	111,621,227.38	290,754,537.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	95,308,517.51	-24,063.28	998,310.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,234,424.64	25,150,300.11	17,109,158.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,819,610.47	-20,881,573.69	-18,810,223.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	26,849.32	3,439,324.76	1,502,779.38
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,323,447.42	5,000,000.00	385,015.65
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,177.97	-252,933,168.03	-878,331.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			824,531.60
减：所得税影响额	-726,634.92	-53,841,885.12	-448,397.54
少数股东权益影响额（税后）	106,648.54	1,188,136.31	741,671.52
合计	100,150,792.77	-187,595,431.32	837,967.14

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税退税	63,481,241.54	与子公司道通合盛的日常经营相关，认定为经常性损益

十、非企业会计准则财务指标情况

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	23,605,977.77	7,021,284.08	-16,584,693.69	-15,215,944.13
合计	23,605,977.77	7,021,284.08	-16,584,693.69	-15,215,944.13

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

√适用 □不适用

因公司与部分客户、供应商的合作信息涉及商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司已按照《信息披露管理制度》完成相应的信息披露豁免审批程序。

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

长期以来，公司以 AI 为核心驱动力，紧密围绕“智能化”战略布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务的深度融合。

2024 年，道通科技“全面 AI”，加速推动 AI 技术与业务场景和组织变革深度融合，进一步巩固数字维修的全球领导者地位，致力于成为智慧能源领域的全球领军企业以及空地一体集群智慧解决方案的全球领导者，努力成为 AI 行业大模型商业化应用的龙头企业。

2024 年，在数字维修业务领域，公司持续巩固全球领先地位，构建了公司稳健增长的第一发展曲线；同时，紧抓海外新能源充电行业发展契机，将数智能源业务打造成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 的历史机遇，公司依托产品技术积累、自研行业大模型与 AI 平台，以及丰富的应用场景和客户资源，积极培育空地一体集群智慧解决方案业务，打造公司第三发展曲线。这三条曲线相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基，助力公司在全球科技竞争中紧跟潮流、快速发展，从而推动公司营收与利润的持续快速增长。

报告期内，公司实现营业收入 39.32 亿元，同比增长 20.95%；实现归属上市公司股东净利润 6.41 亿元，同比增长 257.59%。

（一）数字维修业务——第一发展曲线稳健增长

面对新能源电动化与生成式 AI 的技术共振，基于海量的汽车诊断数据和智能硬件，公司以汽车综合诊断产品为依托，以研发创新为驱动，深度剖析用户多元化需求，构筑了多层次的数字维修解决方案生态。

报告期内，数字维修业务商业化进程加速。公司数字维修业务实现营业收入 30.18 亿元，同比增长 13.93%。其中，汽车综合诊断产品实现收入 12.67 亿元；TPMS 系列产品实现收入 7.06 亿元，同比增长 32.55%；ADAS 标定产品实现收入 3.90 亿元，同比增长 26.98%；软件升级服务实现收入 4.46 亿元，同比增长 24.20%。技术壁垒与客户粘性双维度巩固全球汽车综合诊断检测市场领导者地位。

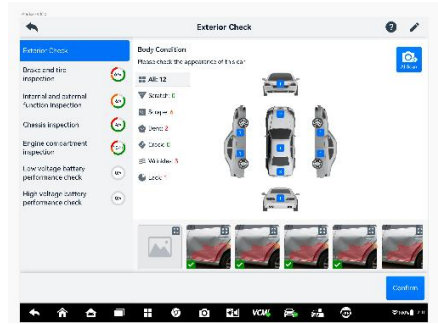
在细分产品线中，TPMS 产品基于各国强制安装的法规要求，在汽车后市场具有海量的替换需求，ADAS 产品受益于汽车智能化程度的提升，将为公司数字维修业务的持续增长带来源源不断的动力。同时公司在保持汽车综合诊断产品、软件升级等核

心优势的基础上，通过生成式 AI 在语音、图像、文本、视觉识别等多模态处理上的优势，结合深度学习、大语言模型，深度赋能数字维修垂直领域业务场景，**全面推进数字维修业务 AI Agents 化。**

报告期内，公司推出 **AI 语音助手**、**AI 车辆外观损伤识别**等智能特性，基于汽车诊断维修行业大模型，通过自然语言交互，实现功能查找、帮助询问、界面控制；利用 AI 视觉分析，识别外观损伤，使得维修更智能、更简单、更高效，极大提高诊断产品数智化水平，全面提升用户体验。



道通综合诊断平板 AI 语音助手



道通综合诊断平板 AI 车辆外观损伤识别

未来，公司将分阶段打造故障分析 Agents、故障诊断 Agents、全场景 Agents，向汽车诊断 AaaS（Agent as a Service）全面转型，构建自学习、自演进、自优化的数字维修行业大模型，进一步巩固汽车诊断全球领导者地位。

（二）数智能源业务——电力电子与 AI 技术深度融合，第二发展曲线高速发展

根据权威机构预测，2025 年，海外充电市场规模预计将达到约 **800 亿元人民币/年**，并有望在 2030 年增长至约 **1,200 亿元人民币/年**，具有极为广阔的市场前景。同时，随着技术的快速迭代和客户需求标准的不断提升，行业格局将加速向核心能力领先的头部企业集中。

公司始终坚持以技术创新为驱动，依托电力电子技术与 AI 智能化技术两大坚实基础，加速推进端到端智能充电网络解决方案、一站式光储充能源管理解决方案，驱动数智能源行业发展，行业影响力持续提升。

1、AI 技术底座重构能源生态，解决方案全面升级

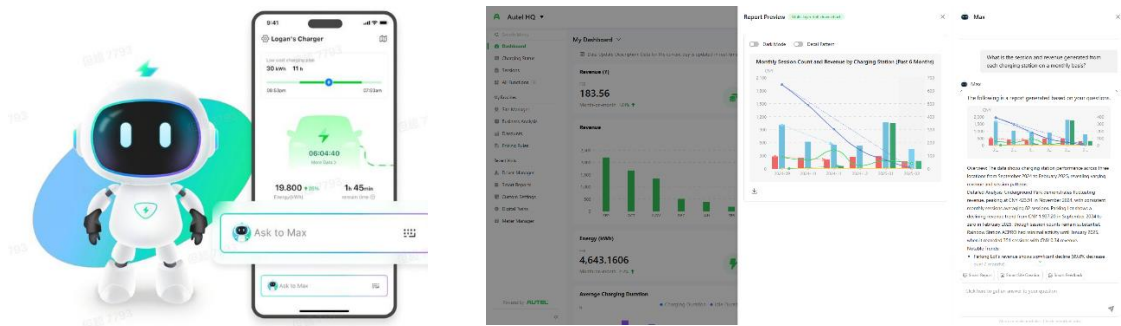
（1）车桩云深度融合，打造领先的智能充电网络解决方案

公司致力于打造业界领先的端到端智能充电网络解决方案。聚焦在途、目的地、车队和家庭四大场景，以智能充电平台为核心，车桩云深度融合，拓展桩网协同和车桩协同能力，为客户提供安全可靠的产品、极致的充电体验和极佳的投资收益。

产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列**充电桩平台**，以及智能运营、智能运维、充电支付等**综合云服务平台**。公司凭借深厚的电力电子技术积累和AI技术创新突破，精心打造系列“**场站 Agents**”，构筑“**5i 智能**”差异化竞争优势，实现“**iSafe 三层防护智能安全**”、“**iCharge 即插即充智能体验**”、“**iManage 自优自愈智能运维**”、“**iRevenue 池化调度智能增收**”和“**iEMS 叠光叠储智能协同**”，建立起更智能、更易用、更可靠、更绿色的车桩云生态系统。

基于公司自主研发的**数智能源行业大模型**，公司分别在用户端和客户端分别开发了**APP 语音助手**、**CSMS（充电桩管理平台）智能助手**。

- 在**用户端**，公司成功发布行业内首个**充电 APP 智能语音助手——Max**，可基于用户行为习惯提供个性化的智能充电操作，使用户能够通过自然语言、语音指令完成充电启停、数据查询、问题反馈等**APP90%以上的操作**，为用户提供了更便捷、更智能化的操作体验。
- 在**客户端**，公司推出了**基于行业大模型的 CSMS 智能化助手**，为充电站运营者提供更高效的管理工具。在智能助手引导下，通过自然语言对话，**5 分钟**即可完成充电站的线上管理系统搭建，并具备智能分析、智能报告、智能问答等功能，该助手可以利用**AI 算法**，对充电站的能耗数据、设备运行状况、用户充电需求等进行主动分析汇报，优化充电站运营调度，提升整体效率。



充电 APP 智能语音助手

CSMS 助手智能分析操作页面

（2）垂域大模型赋能，构建一站式光储充能源管理解决方案

随着新能源车充电需求的日益增长，充电场站正面临电力供应不足，电网扩容成本高，能源运营成本高，充电服务能力弱、充电利用率低等痛点。

公司打造极致安全、极致经济、极致高效的一站式**光储充能源管理解决方案**。以充电为切入点，以智能化能源管理为核心，融合“光、储、充、边、云”，基于发电和负载预测，结合能源优化、智能充电、智能调度和电池检测等算法，实现充电侧需

求电力保障、动态扩容、降低需量费用、削峰填谷等功能，助力客户以**最优成本实现最高充电利用率**、提升充电运营收益、大幅缩短投资回报周期。

产品解决方案包含**充电系统、光储系统、能源管理系统以及一体化云平台**。公司充分利用场景数据和大规模领域知识积累，构建深度优化的垂域大模型，打造系列“**光储充 Agents**”，构筑“**场站自组织、自学习、自演进、一站一策**”的差异化竞争优势，实现从规划、建设、维护、优化、扩容的**全生命周期**智能化管理，提升**20%以上**的充电容量利用率，降低最高**45%**的综合用电成本，减少**50%以上**的突发性能源故障风险，为客户带来持久的价值增长。

2、业务版图快速扩张，全球市场多点开花

截至目前，公司**数智能源客户群体**广泛涵盖充电运营商、能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域，**核心客户近 100 家**。与全球著名能源公司、连锁商超、知名汽车厂商等头部客户构建了**战略性合作关系**。2024 年，公司凭借卓越的产品力与前沿的解决方案，在全球各区域市场成绩斐然。

- **在北美市场**，公司持续巩固并扩大业务版图，成功签约多家全球排名靠前的大型企业客户，战略客户数量及订单规模显著增长。
- **在欧洲市场**，业务覆盖荷兰、英国、法国、德国、北欧等成熟市场，并加速拓展南欧、东欧等增长型市场。公司已成功签约了多家全球及区域级大客户，并与多家国际知名能源公司建立了战略合作伙伴关系，共同推进新能源充电桩的建设与普及。

同时，在全球其他潜力巨大的地区，公司持续加大营销体系建设与布局，以多元化的全球市场策略应对潜在的市场波动与政治风险。

- **在亚太地区**，公司在澳洲、日本、新加坡等成熟市场取得进展，并加速拓展泰国、马来西亚、越南等新兴市场的机会。公司与顶级车企及东南亚公共事业单位等战略客户的合作项目陆续落地。
- 公司的新能源业务已扩展到土耳其、以色列、阿联酋、巴西、墨西哥等更多**极具潜力的全球其他地区**，进一步夯实全球业务版图。
- **在电商业务领域**，公司新能源自营电商和线上官网发展迅猛，在家用充电桩市场打破头部品牌垄断，多次在亚马逊北美和加拿大类目重要营销节点夺冠，全年线上销售充电桩数万台，为公司业务开辟新的增长路径，沉淀品牌私域用户。

公司的新能源足迹正在全球多点开花，新能源业务版图正在全球快速扩张，这不仅彰显了公司在技术创新、市场开拓及客户服务方面的卓越能力，更为推动全球能源结构转型、促进绿色低碳发展贡献了重要力量。



道通数智能源部分项目展示

3、深化海外市场本土化建设，品牌影响力持续增强

自 2021 年前瞻性布局数智能源业务以来，公司大力推进**海外市场本土化建设**，重点**培育和打造海外本土营销团队**，进一步夯实并拓展了全球营销体系。截至本报告期末，公司已在全球建立了近 20 个海外区域总部、销售平台和子公司。同时，公司不断**拓展和深化与合作伙伴关系**，加强与当地政府、行业组织、社区及大型企业的合作，以增强市场影响力和竞争优势。

2024 年，公司筹划并发起“**Evergreen**”全球 ESG 植树活动，携手全球六大区域的权威公益组织，深度助力逾 20 家战略客户巩固其全球绿色品牌形象，充分展现出行业领导者的责任担当与影响力。在报告期内，公司在全球范围内共举办 95 场展会，与超过 70 家的领先垂直媒体建立联系，并荣获多个区域性市场奖项，全年全渠道总曝光量超 60 亿次，全面深化了公司**行业解决方案专家**的形象。这些举措显著增强了公司的品牌影响力，同时也向客户表明了不断进取的决心。



道通“Evergreen”全球 ESG 植树活动

（三）空地一体集群智慧解决方案——开启 AI+机器人业务，第三发展曲线应运而生

在智慧能源、智能交通领域，传统的人工巡检和监测手段已经无法满足不同场景、工况的巡检需求；而无人机巡检尤其考验飞手与无人机的配合程度，效率低、可复制性弱，商业空间有限。在低空经济和具身智能行业飞速发展的背景下，融合飞行智能体、地面机器人等智能体机器人以更智能、高效的方式，在更大范围内完成巡检作业是大势所趋，空地一体解决方案将赋能千行百业。

基于对客户需求的深刻洞察，报告期内，公司推出空地一体集群智慧解决方案，该方案整合系列 AI PaaS 平台、三大垂直领域模型及具身智能硬件矩阵，涵盖飞行智能体、地面机器人等核心组件，能够实现从行业大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有**高效、智能、持续快速自我演进**的能力，将以更智能、高效的方式，赋能行业向**数智化、无人化和空地一体化**的新型作业模式转变，有效降低客户成本，提升作业效率，提高作业质量，提增作业效益。

- 在团队建设方面，公司现已建立起极具竞争力的核心技术团队，团队成员在 AI 大模型方面积累了大量前沿技术，曾构建过生成式垂域 AI 模型并成功商业化，是公司在 AI 领域的持续发展的有力保障。
- 在模型能力方面，公司持续对包括 Chatgpt、DeepSeek、Llama、Qwen 等国内外前沿基础大模型算法进行合作应用，依据业务需求进行针对性垂域模型训练，并开展深入的算法创新与应用开发。目前，公司已完成 Deepseek 的全面接入和本地化部署，并应用 DeepSeek 训练流程，加速推进以**巡检垂**

域大模型为核心的空地一体解决方案在能源、交通等领域的广泛推广。

- 在客户拓展方面，报告期内，公司积极与客户开展联合创新与合作，并通过 AI 技术与空/地智能体，逐步探索数智化、无人化和空地一体化整体解决方案，率先在油田、高速等应用领域进行实践。
- 在生态建设方面，公司积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新，聚焦能源行业的巡检和作业等关键场景需求，联合研发有高度竞争力和创新力的自主巡检、自主作业、空地一体的创新行业解决方案，并围绕场景化的机器人产品和空地一体整体解决方案的联合研发和推广展开合作。
- 在基础设施建设方面，公司已建成道通 AI 智算中心（Autel Maxwell AI Cluster），构建了算力、中间件、网络等基础设施集群管理能力，可提供包括 AI 模型快速工程化落地（MLOps）、数据管理、模型训练、Agent 开发与应用、模型监控与管理在内的业务支撑能力。公司还成立了道通具身智能实验室（Autel Maxwell Robotics Lab），将人工智能、机器人技术、传感器技术、计算机视觉等多学科技术深度融合，为公司解决方案的智能化升级提供技术支撑。

（四） 全球供应链前瞻布局，积极应对贸易风险

自成立以来，公司自带全球化基因，始终坚持全球化发展战略。在全球地缘政治风险日益加剧、国际贸易摩擦不断升级的大背景下，自 2018 年起，公司已前瞻性地启动海外工厂的布局。截至目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，构筑了覆盖全球的生产及供应链网络。

- 其中，越南海防工厂经过数年的精心运营与持续优化，凭借其成熟的运营管理、强大的供应链管理优势以及高效的本地化生产模式，已成为公司全球化战略中的重要一环，不仅可应对国际贸易环境变化的不确定性风险，还能充分利用越南的劳动力资源与成本优势，进一步提升产品的市场竞争力。
- 公司美国北卡罗来纳州工厂已于 2023 年末正式投产，这不仅是公司对美国国家电动汽车基础设施法案（NEVI）、建设美国、购买美国法案（BABA）的积极响应，更是公司为应对潜在的贸易风险，确保能够迅速适应并满足美国本土生产要求的重要保障，同时还能确保产品更加贴近当地客户，实现供应链向市场前沿的延伸，快速响应市场需求，提升市场竞争力。
- 报告期内，公司在欧洲、北美等地进一步完善仓储体系，可实现对大区级市

场的全面覆盖，全方位提升了供给能力和速度。此外，公司进一步加强**物流精细化管控**，提升了物流效率，确保了客户能够享受到更加快速、可靠的产品交付服务。

这一系列全球供应链的战略部署，不仅为公司灵活应对国际贸易环境变化、提升抗风险能力提供了重要保障，还通过本地化生产与仓储物流的持续优化，进一步增强响应速度与市场竞争力，为公司业务的持续高质量发展奠定了坚实基础。



中国深圳工厂



美国北卡罗来纳州工厂



越南海防工厂

（五）深化数智化转型，全员拥抱 AI 变革

1、深入推进数智化转型，持续优化运营效率

报告期内，公司深入推进**以数智化与 AI 驱动的变革**，持续推动管理创新与业务转型，持续优化内外部运营效率，致力于**构建以 AI 驱动的智能商业生态系统**。报告期内，以下多个重要项目取得显著进展：

业务领域	项目名称	项目成果
研发	IPD 重建项目	构建可持续推出有竞争力产品的管理体系，打造贯穿研产销服、流程驱动的价值链支撑
	研发数字化建设	实现业务数据端到端管理，提升研发设计效率
	AI DevOps 平台	贯通项目管理、需求分析、系统设计、开发测试等研发全生命周期的智能化管理，大幅提升研发效率
营销服	ITR 全球服务数字化变革项目	持续优化产品可靠性指标及售后服务指标，显著改善客户服务体验
	AI 智能电话坐席	支持 8 国语言，7*24 小时自动服务
供应链	MES、WMS 项目	物料全流程质量追溯，生产过程全数据采集
职能	IDS 经营管理驾驶舱项目	建立完整的道通指标体系，提升决策效率和管理水平，实现运营过程可视、问题可控、异常可溯
IT	基础架构	全面提升 IT 环境稳定性、安全性，通过优化基础架构部署方式等提升可用性，降低成本

2、全员拥抱 AI 变革，全面激活组织战斗力

报告期内，公司积极组织开展 AI 学习活动，掀起了**全员学习 AI**的热潮。公司举办了**6 场“AI 大讲堂”**，邀请行业技术专家定期开展 AI 前沿趋势与实践分享活动，参训员工逾**1,500 人次**，全面提升了员工的数字化思维和技能。

此外，公司还举办了**AI Hackthon“道通科技 AI 提效大赛”**，鼓励各部门挖掘 AI 提效点，营造百花齐放的创新氛围。截至**2025 年 2 月末**，在“AI 提效大赛”的前期赋能阶段，已成功举办**16 场**培训活动，参训员工逾**2,100 人次**，人均学习课时达**3.2 小时**。现阶段已完成涵盖 AI 知识普及、自动编程、Agent 实践、工具实践以及平台搭建等内容，有力推动了道通员工的自我发展，为公司在智能化时代保持竞争优势提供了助力。



“AI 大讲堂”培训现场



AI Hackthon “道通科技 AI 提效大赛”

非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

☐适用 ☒不适用

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要产品简介

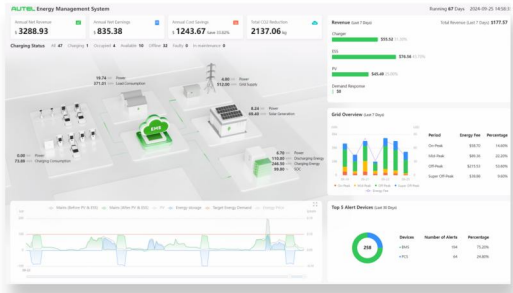
报告期内，公司专注于汽车数字维修、新能源智能充电领域，提供全球领先的综合诊断检测解决方案、全场景智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理解决方案。

公司主要产品简介及图示如下：

一级分类	二级分类	产品简介	图示
汽车综合诊断产品	乘用车&商用车综合诊断产品	产品通过计算机技术对汽车内部电控系统进行全自动化检测，帮助使用者了解汽车故障的类型、	

		产生原因、故障发生位置从而检修汽车。公司产品全面支持主流品牌不同车型，具备覆盖车型广、准确率高、易用等特点，为客户提供全面的诊断服务，主要服务于大中型独立维修机构。结合自研行业大模型，具有 AI 语音助手、AI 车辆外观损伤识别等智能特性。	
	新能源综合诊断产品及工具链	新能源汽车诊断系统，支持新能源汽车高压系统诊断，能快速读取电池包数据，查看电池包详细信息。结合电池充放电机、电芯均衡仪、电池包气密性检测仪以及绝缘检测仪等高压锂电池维护场景的工具链产品，可实现新能源汽车从车上到车下诊断场景的全面覆盖。结合自研行业大模型，具有 AI 语音助手、AI 车辆外观损伤识别等智能特性。	
TPMS 系列产品	TPMS 产品	TPMS Sensor（胎压传感器）产品为通用型智能胎压传感器产品，该产品可通过配套工具进行无线编程，可与各种品牌的车型完成匹配； TPMS 系统诊断匹配工具产品为专门用于胎压系统检测和胎压传感器激活、编程和学习的小型便携式手持设备，支持读/写 ID、读码清码、关闭故障灯等功能，可读取并显示传感器详细参数，记录并回放传感器数据，对传感器的位置和 ID 进行识别。	

ADAS 系列产品	ADAS 标定工具	产品集成自适应巡航控制、车道偏离警告、夜视、盲点检测等高级辅助驾驶系统的标定功能，通过标定工具、诊断软件和标定方法的综合集成，可以大幅提高 ADAS 系统的标定效率。	
诊断软件云服务	车型更新	产品为诊断检测应用软件所覆盖车型更新及功能拓展服务。	
智能充电网络解决方案	交流充电桩	产品包括 7kW-22kW 的欧标、美标交流桩，主要应用场景包括家用、商超、写字楼等。自研开发的 AI 语音助手为用户提供个性化的智能充电操作。产品已通过 CE、TUV、UKCA、UL、CSA、PTB、CTEP、能源之星、CQC、TR25、LNO 等多个世界权威认证。	
	直流充电桩	产品包括 40kW-1440kW 的欧标、美标一体及分体式直流桩、超充桩及 MCS（兆瓦级）充电终端，主要应用场景包括高速服务区、加油站、车队、商超连锁等。自研开发的 AI 语音助手为用户提供个性化的智能充电操作。商用超充单枪满配功率 480kW，实现充电十分钟，续航约 600 公里；支持 MCS 兆瓦级充电，最大电流 1500A，充电功率可达 1.2MW。	
	运维管理	使用 AI 预测性维护，前置检修降低故障发生率，且具备基本的远程诊断能力及一定的远程修复能	

		力，能够有效降低人工运维成本。	
	充电云平台	提供场桩管理、场站运营、经营分析、多租户管理、智能充电等功能，能够提升运营商管理效率。基于行业大模型的 CSMS （充电站管理系统） AI 智能化助手，为充电站运营者提供更高效的管理工具。	
一站式光储充能源管理方案	能源边缘控制器	提供多端口、多协议、多品牌、多设备类型的数据采集、分析、处理能力，边缘计算与存储、云/边协同调度策略等功能，能够实时监控能源系统的运行状态，为用户提供全面、准确的能源数据支持。	
	能源管理平台	提供多站点能源监控、场站能源分析、能源优化与 AI 调度策略算法、设备综合管理、设备告警与智能预警等功能，实现市电平滑扩容、降低能源成本，提高充电利用率，为用户提供全面、准确的能源数据支持与决策建议。	

2、主要产品及服务的发展与演进

公司实施“人工智能+”战略，打造**数字维修、数智能源、AI 机器人**三大业务生态，持续推动 **AI** 技术与业务场景的深度融合：

- 自 2004 年成立至今，公司**专注于数字维修领域**。以技术创新为驱动，构建了领先的汽车数字化综合诊断解决方案、**TPMS** 胎压检测解决方案、**ADAS** 与四轮定位检测解决方案，并持续围绕汽车诊断维修全流程，充分应用生成式 **AI** 赋能综合诊断检测解决方案和新能源电池检测解决方案，致力于全面提升汽车诊断效率和用户体验。
- 近年来，公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，深耕数智能源海外市场，打造了端到端智能充电网络解决方案，并结合生成式 **AI** 技术，构建垂域大模

型打造一站式光储充能源管理解决方案。

- 面对生成式 AI 技术的历史性发展机遇，公司于 2024 年战略布局 AI 机器人业务，初期聚焦为智慧能源、智能交通等应用场景空地一体集群智慧解决方案，为客户提供数智化、无人化、空地一体化多机异构整体解决方案。



(二) 主要经营模式

1、数字维修业务

(1) 采购模式

公司一般按照“以产定购”的模式，根据的销售预测、运输途径、市场供应、库存及生产等因素制定相应的采购计划并确定采购数量等内容，主要包括制订采购计划、下达采购订单以及交货付款等环节。采购内容主要为原材料与委外加工服务，原材料主要包括 IC 芯片、液晶显示屏、电阻电容、PCB 电路板、二极管、三极管等电子零部件，一般均采购优秀的工业级产品，其他为结构件、包装件、生产辅料等，委外加工服务主要是深圳制造中心 SMT 环节由外协代工厂加工。考虑当地委外加工服务供给不足的情况，海外越南制造中心自 2020 年已自建 SMT 生产线。

(2) 生产模式

公司产品核心技术凝结于汽车综合诊断、检测等应用软件，通过嵌入硬件终端产品从而实现相关诊断检测功能，公司主要进行产品组装、功能测试和质量检验等环节。

公司生产按照“以销定产”的模式，通常根据未来数个月各产品的预测销售量按周制定滚动的生产计划，同时根据产能和原材料供应情况合理安排各个产品的生产时间表。营销中心负责组织销售预测评审，并向供应链中心计划部下发产品需求，计划部负责产品的总体的生产计划并负责物料的外协及跟催工作，生产部负责具体生产计划安排，生产进度控制，负责材料、半成品、成品的品质验证，以及生产过程中技术问题解决与技术支持。

（3）销售模式

从销售模式看，公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，综合诊断产品、TPMS 及 ADAS 产品采用经销为主、直销为辅的销售模式。经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、电商等，在经销模式下，客户向公司购买产品后，会面向下一级分销商或终端用户进行销售；直销客户主要是大型汽车维修连锁店、保险、零售商等行业客户以及通过智能终端直接购买软件升级的终端用户。软件云服务产品在北美、欧洲等市场采用后续软件升级收费模式，该收费模式下，智能终端产品所附带的免费软件升级期限到期后，需要通过在线升级或购买预付升级卡等方式购买软件升级，完成车型的更新和功能的拓展等后续软件云服务。在线升级是终端用户通过信用卡或第三方支付平台 PayPal 等支付升级费用后通过公司云平台对产品进行升级；购买预付升级卡升级是终端用户向经销商购买预付升级卡，使用升级卡唯一序列号通过公司云平台对产品进行升级。

2、数智能源业务

（1）采购模式

公司一般根据市场情况预测客户订单，并通过 MRP（物资需求计划）逻辑运算确定物料总需求量及实际需求，保证公司能够预留足够的安全库存，最终向供应商发出采购订单。通过集中采购及海外优势物料的供应资源，保障公司成本最优化。

（2）生产模式

充电桩的生产按照“以销定产”的模式，通常根据公司的销售预测及在手订单数据制定生产计划并进行适量备货，并结合当地关税、相关优惠政策及法律法规，选择综合成本最低的产地。

（3）销售模式

从销售模式看，公司根据客户采购产品和服务的用途可划分为经销和直销模式。结合下游市场需求及自身产品特点，充电桩产品采用直销为主、经销为辅的销售模式。

经销客户包括大型连锁零售商、汽配行业经销商、充电桩经销商、电商等，在经销模式下，客户向公司购买产品后，会面向下一级分销商或终端用户进行销售；直销客户主要是新能源充电桩运营商、充电桩安装商、能源公司、车队、社区物业、保险、零售商、大型汽车维修连锁店等行业客户。

(三)所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

在汽车综合诊断及检测行业领域，公司专注于汽车综合诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。

在新能源行业领域，公司专注于为客户提供智能充电网络解决方案、一站式光储充能源管理解决方案。

在 AI 机器人行业领域，公司初期聚焦智能巡检、智能交通等应用场景，为客户提供空地一体集群智慧解决方案。

(1) 汽车综合诊断、检测行业方兴未艾

①行业发展阶段、基本特点

● 汽车综合诊断市场规模持续提升，新能源汽车后市场带来新增量

随着经济社会的快速发展，全球汽车保有量的增加、平均车龄增长、汽车电子化程度不断提升带动服务的智能化、多样化需求推动汽车综合诊断、检测行业市场规模的持续提升。

此外，互联网、大数据和人工智能技术的发展推动了汽车后市场数字化升级和产业互联，电动化趋势要求汽车综合诊断产品对燃油车动力系统的覆盖扩展到电动化时代下的电机、电控及电池系统的覆盖，智能化趋势下高级辅助驾驶系统在降低汽车碰撞维修频率的同时又大幅增加了对各种智能传感器的维修和替换需求，由此催生出与传统汽车不同的专业后端服务市场需求。尤其在电池更换与维护、充电系统调试及软件更新等专业化服务，方面，**新能源汽车后市场仍然存在巨大的成长空间。**

● TPMS Sensor+ADAS 标定，细分市场空间巨大

胎压监测系统（TPMS）通过安装在轮胎内部的胎压传感器，实时监测轮胎压力、温度、加速度、电池电量等关键数据，并在出现异常时及时报警。作为确保行车安全的重要汽车零部件，全球主要国家和地区相继立法强制要求乘用车、商用车出厂时安装胎压监测系统（TPMS），TPMS Sensor（胎压传感器）设计寿命通常为 6-8 年，

寿命到期后车辆报警需替换新的 TPMS Sensor，存量汽车的 TPMS Sensor 替换需求市场空间巨大。

根据 Canalys 报告，2023 年第三季度，全球配备 L2+高级驾驶辅助（ADAS）功能的轻型车出货量达到 63 万辆，占整体轻型车市场的 3.1%，预计 2024 年的渗透率将达到 5.5%。装配了 ADAS 系统的车辆，只要拆卸或维修过前杠、后杠、前档玻璃、倒视镜等易损部件，就需要对 ADAS 传感器进行重新标定，否则 ADAS 系统将无法正常工作或产生误报，影响驾驶安全。随着汽车智能化程度的提升，ADAS 系统的装配率持续提高，汽车后市场对 ADAS 系统的检测与标定需求也将持续强化。

②主要技术门槛

现代汽车实现了高度电子化，对行业参与者要求必须有长期的技术研发和数据积累以及较强的研发创新能力，这样才能面对不断进化的汽车电子系统时开发出与之相适应的、具备全方位的诊断功能的产品，因而汽车诊断行业具有**较强的行业属性和较高的技术壁垒**。产品的车型覆盖面、诊断检测结果准确性、功能完整性、使用智能便利性、软件更新速度等方面是汽车综合诊断、检测行业中的公司参与市场竞争的关键技术因素。

另外，由于行业参与者在全球市场竞争中需要对各类汽车品牌、车型等各类通讯协议和相关数据进行长期的积累和优化，形成自身独有的信息数据库和核心算法库，以确保在诊断准确度、反馈响应度等方面能够很好地满足市场的需求，同时并不依赖于汽车原厂和第三方的技术许可，因而具有很强的**知识产权壁垒**。

（2）新能源行业蓬勃发展

①行业发展阶段、基本特点

近年来，全球多个国家和地区将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措，全面制定了新能源汽车替代传统燃油汽车的战略规划。随着电动汽车在全球范围内的普及率不断提升，**汽车电动化趋势已不可逆转**，各国的加速布局为**充电基础设施在全球市场的建设带来巨大的发展机遇**。根据权威机构预测，2025 年，海外充电市场规模预计将达到约 800 亿元人民币/年，并有望在 2030 年增长至约 1200 亿元人民币/年，具有极为广阔的市场前景。

- 目前，美国 NEVI 和 CFI 法案（累计 75 亿美元）补贴资金已有相当大比例被分配，未分配部分受多项法律措施约束，受特朗普政府的影响预计不大。
- 欧盟层面的《替代燃料基础设施条例》（AFIR）已于 2024 年 4 月正式生效，

旨在加快欧盟范围内充电基础设施的建设。此外，欧洲也推出包含了欧盟 AFIF、德国 Deutschlandnetz、英国 RCF 等法案在内的累计数十亿欧元的补贴资金，以支持当地公共充电桩的建设。

- 新兴市场各国相继推出庞大的充电桩建设计划。例如，马来西亚政府制定了到 2025 年建成 1 万个充电桩的目标，并鼓励私人企业参与充电基础设施的建设。沙特政府计划到 2025 年底在全国部署约 2 万个公共充电桩，到 2030 年在全国部署 5 万个公共充电站。拉丁美洲国家正在合作创建一个互联的电动汽车充电走廊网络，旨在以不超过 200 公里的间隔建立公共充电站，促进跨境电动汽车出行的普及。

根据国际能源署的预估，美国市场的公共充电桩数量将从 2023 年的 18 万个，增长到 2035 年的 170 万个；欧洲市场的公共充电桩数量将从 2023 年的 70 万个，增长到 2035 年的 270 万个；海外其他地区的公共充电桩数量将从 2023 年的 29 万个，增长到 2035 年的 240 万个。

②主要技术门槛

在新能源汽车发展浪潮下，面对复杂的全球市场需求，充电行业面临诸多技术挑战，进入门槛极高。

智能充电在全球市场面临的技术门槛主要包括：电网适应性复杂、极端环境与高强度使用挑战、负载适配复杂、兼容性要求高等。同时，海外充电市场标准要求高，企业需要深入了解各地市场的特点，系统性地技术沉淀和产品研发，才能在全球充电市场中占据一席之地。

（3）AI 机器人行业势不可挡

①行业发展阶段、基本特点

生成式 AI 技术正引领新一轮科技革命，多模态大模型、具身智能等技术的突破，让 AI 从虚拟世界走向物理世界，催生丰富行业应用，极大提升生产效率。根据 Horizon Grand View Research 的预测，到 2030 年，全球人工智能行业的预计收入将达到 1.8 万亿美元。预计 2024 年至 2030 年，全球人工智能行业的复合年增长率将达到 37.3%。根据波士顿咨询公司的预测，随着机器人智能化程度的不断提高，其应用将从工厂制造领域加速向专业服务领域拓展。预计到 2035 年，全球专业服务领域的机器人市场规模将达到 1,200 亿美元。在专业服务领域，智慧巡检机器人得益于政策支持力度大、

工业企业预算充足以及机器人运控技术快速成熟等因素，拥有最为广阔的细分市场前景。

②主要技术门槛

在机器人技术领域，要融合多源信息以实现高精度定位和自主避障，同时具备先进的运动控制和优质的机械设计，从而保证稳定灵活的运动以及适应复杂的环境。在人工智能技术方面，要有强大的数据处理能力来分析海量数据，通过智能决策算法进行合理的任务规划；还要具备高效的数据采集反馈能力和智能自主作业能力，以实现从通用大模型、智能大脑到智能体机器人执行器再到场景数据的全链条贯通。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

在**数字维修业务领域**，公司凭借持续的研发创新和全球化运营，以发达的欧美汽车后市场为突破点，在成功占领发达市场和树立品牌知名度后，又持续突破全球其他众多充满潜力的地区和市场，目前已成为**全球汽车后市场综合诊断检测领域龙头企业**之一。

在**数智能源业务领域**，公司紧抓海外新能源充电行业发展机遇，深耕数智能源海外市场，凭借产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等系统性优势，构筑中长期竞争壁垒，**致力于成为智能充电网络和光储充数字能源领域的全球领先企业**。

在**AI 机器人业务领域**，公司凭借产品与技术积累、行业大模型和生成式 AI 平台、场景与客户资源等优势，打造数智化、无人化、空地一体化的集群智慧巡检解决方案，**致力于成为全球智慧巡检场景空地一体解决方案的细分龙头企业**。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）汽车综合诊断及检测行业

根据 Frost&Sullivan 的报告，DaaS（诊断即服务）正成为未来的关键发展趋势，DaaS 是一种通过订阅模式为汽车维修店、经销商等提供车辆诊断工具、远程技术支持和校准设备等资源的服务模式。到 2030 年，DaaS 业务模式预计将产生超过 32.8 亿美元的收入，2023-2030 年的复合年增长率为 12.7%，其中，车辆维修/保养、车辆碰撞维修、电动汽车电池诊断、车辆评估诊断等细分市场都将呈现不同程度的增长。此外，生成式 AI 能够利用大量的车辆历史数据、故障案例和维修经验进行学习和训

练。通过分析这些数据，它可以生成对车辆潜在故障的预测和诊断建议，帮助 DaaS 服务提供商更准确、高效地为用户提供车辆诊断服务，全面革新汽车诊断和用户体验。

（2）新能源行业

①兆瓦级充电成为全球充电桩市场的重要发展趋势

随着全球电动汽车行业的蓬勃发展，尤其是重型商用车领域的快速转型，兆瓦充电系统正逐步成为推动长途电气化的关键力量。

2024 年 3 月，美国政府发布《国家零排放货运走廊战略》，分四阶段推进卡车充电网络建设，在 2040 年实现全国长途卡车的充电和加氢网络建设，覆盖主要货运枢纽、卡车停车场和多式联运中心，实现高效的零排放货运网络。欧盟《替代燃料基础设施法规》（AFIR）对重型电动汽车充电基础设施在 TEN-T 公路网、安全停车区域、城市节点等不同区域的建设计划进行了详细部署。据市场研究机构 QYResearch 的预测，到 2030 年，全球兆瓦充电系统市场规模有望达到数十亿美元，年复合增长率（CAGR）高达 80% 以上。

②能源管理、V2G、虚拟电厂协同发展，重塑行业格局

随着新能源汽车充电的日益普及，车主对充电设备的可靠性、兼容性和支付便捷性提出了更高的要求。同时，充电运营商还需解决电力供应不足、电网扩容成本高、充电服务能力弱、充电利用率低等挑战。因此，能够融合“光、储、充、边、云”，高效解决充电设备问题，并以最优成本实现最高充电利用率、提升充电运营收益的充电软件与能源管理解决方案，将显著提升充电设备的核心竞争力，并迎来更大的发展机会。

V2G（Vehicle-to-Grid，车辆到电网）允许电动车在不使用时将车载电池的电能销售给电网，或根据电价调整充电速度，使电动汽车成为能源供应链中的一个灵活的能量存储单元，构建起车辆与电网之间的双向互动桥梁。这一创新机制不仅有效提升了电网的灵活性与稳定性，还为电动汽车用户带来了额外的经济收益机会。

虚拟电厂作为整合多种分布式能源资源的创新模式，将能源管理和 V2G 技术有机融合并进一步拓展，把充电桩、分布式光伏发电系统、储能设备等分散的能源资源进行统一整合，借助智能控制技术与高效的信息技术手段，实现对这些资源的集中调度与协同运作。

综上所述，能源管理为 V2G 和虚拟电厂提供了基础的电能管控手段；V2G 技术丰富了能源管理的内涵，并为虚拟电厂增添了灵活的双向互动能源资源；虚拟电厂则

整合了包括具备 V2G 能力的充电桩在内的多种能源，实现了更高层次的能源协同优化。这三者相互促进、协同发展，正深刻重塑着新能源充电行业的格局，为行业带来了前所未有的发展机遇。

（3）AI 机器人行业

①AI Agent 持续发力，赋能千行万业提质增效

在人工智能的发展历程中，从最初的规则系统到后来的机器学习模型，再到具备自主性的智能体，技术演进不断推动着人工智能应用拓展边界。全球 AI Agent（智能体）市场正以高速增长的趋势重塑各行业的运营模式和客户交互体验。根据 Grand View Reasearch 数据，全球 AI 智能体市场在 2023 年的规模已达到 38.6 亿美元，并预计从 2024 年到 2030 年将以 45.1% 的复合增长率快速增长，2030 年市场规模有望突破 503 亿美元；推动这一增长的核心驱动力包括自动化需求的增加、自然语言处理（NLP）等技术的进步，以及消费者对个性化体验和实时服务的期望不断提升。AI Agent 通过分析客户行为、优化产品推荐和提高客户参与度，广泛应用于电商、医疗和安全等多个领域，显著提升了企业在营销、销售和客户服务方面的效率，同时降低了运营成本，为企业创造了更大的商业价值。

②物理 AI 引领人工智能新浪潮

物理 AI（Physical AI）是指能够执行通常与智能生物体相关的任务的实体系统，可以实现机体、控制、形态、动作执行和感知的协同进化。借助生成式数据引擎，物理 AI 能够有效解决数据稀缺难题，降低数据采集与标注成本，减少模型训练时间与资源消耗，为企业提供高性价比的智能化解决方案，加速技术普及应用。物理 AI 凭借其在机器人智能提升、多行业变革驱动、技术创新支撑、数据处理优化、广泛应用拓展、成本控制及开源创新等方面的显著优势，正稳步迈向科技发展的前沿舞台，成为不可阻挡的未来趋势，有望重塑全球科技与产业生态，创造巨大经济与社会价值。

（四）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

（1）数字维修业务

公司始终坚持自主研发和持续创新，核心技术凝结于自有的汽车综合诊断、检测软件之中，近二十年的核心技术积累构筑起了公司在数字维修、诊断行业研发的核心竞争力。

- **系统能力：**基于自主研发的汽车诊断通信系统、汽车诊断专用操作系统，公司产品可实现快速通信和兼容全球众多协议的强大功能；
- **数据能力：**公司产品具备高效的数据采集、汽车模拟仿真、分析诊断协议等功能，形成了精准完备的核心数据库和算法库，极大地提高了研发效率；
- **解决方案能力：**基于数十万台诊断系统采集积累的海量远程诊断数据及维修应用案例，公司利用云平台维修信息系统为客户提供远程诊断、高效精准的维修方案推荐等端到端一站式服务，实现了从诊断设备到诊断维修综合解决方案的业务拓展。
- **AI 能力：**基于海量的汽车诊断数据底座，自主开发汽车诊断大模型，将生成式 AI 技术与维修业务场景深度融合，构建系列 **Agents**，全面提升汽车诊断效率和用户体验。

（2）数智能源业务

公司以电力电子技术和 AI 智能化技术为两大核心技术底座，构建“端到端智能充电解决方案”和“一站式光储充能源管理解决方案”，为客户创造更智能、更易用、更可靠、更绿色的核心价值。

①核心技术先进性

● 电力电子技术

- 电力电子拓扑：通过先进的电路拓扑和碳化硅器件，提升系统效率，节能环保，减少能源浪费；
- 功率算法：通过使用功率拓扑算法，有效提升系统的动态响应和稳定性；
- 直流母线，叠光叠储：通过叠光叠储、直流耦合，易扩展，使能源存储与利用更加高效；
- 黑匣子技术：实现故障精准定位、快速故障恢复和预测性维护。

● AI 智能化技术

- 电池检测：通过电池检测算法群，实现电池检测、故障诊断、充放电安全；
- 智能充电：通过自适应负载平衡、智能功率投切，有效提高充电效率和场站功率利用率，减少电能损失；
- 智能运营：通过客流优化、充电预测和智慧定价策略，实现运营效益的最大化；
- 智能运维：通过云端技术结合历史数据进行综合管理，实现故障模式识别

和健康检测及管理，降低维护成本。

②全场景智能充电网络解决方案先进性

- **在途充电解决方案：**提供高可靠、高投资回报的充电能源管理解决方案；全球实车测试车桩兼容达至 99%；平台通过 Hobject、OCPP、OICP、OCPI、PNC 等兼容性测试及 Open API 布局；网-站-桩-部件级监控，实现远程智简运维，使场站运营更高效、更安全。
 - 商用超快直流桩：单枪满配功率 480kW，实现充电十分钟，续航约 600 公里，让车主充电无忧。
 - MCS：最大电流 1500A，充电功率 1.2MW，轻松应对重卡大功率充电需求。
- **车队充电解决方案：**加速车队电动化进程，提供全面数字化解决方案；应用动态负载均衡（DLB）技术和智能运维，实现降本增效。
 - 车队直流桩：支持 V2G 技术，削峰填谷，赚取峰谷差价，提升车队运营收益；
 - 车队运营管理系统：基于车队运营规划，优化车队充电排班和运营调度，确保车队在电动化转型后，正常运营无延误。
- **目的地充电解决方案：**为充电站的建设和运营提供端到端优化方案。
 - 商用交流桩：采用极简设计，支持多种安装方式，以应对商家复杂的安装环境；
 - 极简安装：提供 5 分钟免工具的安装方式，显著减少商家的安装时间；
 - 无线组网：提供场站均衡器和无线组网能力，使商家能够便捷部署多台充电桩，确保园区内负载均衡；
 - 一键开站：无需工具，单台桩配置<5mins，一次配置，整站开通。
- **家庭充电解决方案：**构建基于 V2G 与 V2H 的家用能源管理解决方案。
 - 家用交流桩：支持 V2G 技术，能够在电价高时将车身的电量智能回馈给家庭使用；
 - 自适应负载管理（ALM）：提供智能网关、智能开关和均衡器，让用户能够轻松管理全屋用电，提升能源利用效率，降低家庭能源成本。

③一站式光储充能源管理解决方案先进性

- **云边协同&独立运行（边缘计算与策略调度算法）**

- 光储充一体化协同调度，支持场站侧私有化部署，满足秒级/毫秒级采集处理、毫秒级调度响应；
- 发电预测+负荷预测+AI 调度策略算法，需量管理，降低能源成本，提高电网的稳定性和可靠性，提高能源利用效率及充电利用率；
- 多策略模式调节：AI 调度模式+云边协同模式+本地策略模式。
- **一站式解决方案交付能力：**生态开放，多端口、多协议、多品牌兼容；高效易调试。

（3）空地一体集群智慧解决方案

“智能巡检行业大模型”赋予“解决方案”高效、智能、快速演进的超能力，实现从行业大模型、智能大脑到智能体机器人执行器再到场景数据的全链条拉通。

- **打造行业大模型：**以通用大模型为底座，“智能巡检行业大模型”汲取通用大模型所具有的源源不断的演进动力；
- **自研/联合研发具身智能执行器：**高度智能的执行器（飞行机器人、地面机器人等）具备高效数据采集反馈能力、智能自主作业能力；
- **建立 AI 智能化生态：**构建行业大模型、Avant AI PaaS 平台、智能体机器人、场景数据形成小生态持续演进的闭环，不断自我进化。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022	汽车诊断仪

2、报告期内获得的研发成果

（1）数字维修全产品线技术领先

- **汽车综合诊断：**在产品方面，推出新一代中端诊断平板 MaxiSys MS906 MAX，硬件性能和软件功能全面提升，为用户提供高性价比解决方案。同时推出的 Remote Expert Hub 集成式远程专家处理系统，帮助维修专家高效接单，快速处理更多远程业务；软件方面，首创跨系统数据流融合功能，帮助技师更加便捷地分析车辆数据，大幅提升检测效率。

- **新能源诊断：**在产品研发方面，推出 280V 电池充放电仪、24 路电芯均衡仪、30kpa 电池包气密性检测仪以及 1000V 绝缘检测仪四款针对高压锂电池维护场景的工具链产品，结合公司的 EV 诊断平板产品，实现了从车上到车下诊断场景的全面覆盖。在技术创新方面，研发出基于图像识别算法和机器学习的高压电池专家模式，持续提高新能源电池诊断效率；EV 诊断平板产品发布了 MaxiEV CDT100 远程控制模式，达成了电池模组充放电控制、SOH（动力电池健康状态）估算自动化流程控制以及测试报告同步平板，为技师提供了从车上到车下的一站式测试流程，极大地提升了便利性。
- **TPMS 系列产品：**车型覆盖持续更新，确保新车首发行业领先，保障 TPMS 解决方案车型覆盖率达到 99% 以上；前瞻性布局商用车 TPMS Sensor 及诊断工具。
- **ADAS 系列产品：**ADAS 校准软件与四轮定位软件车型覆盖持续更新，全球车系覆盖率达到 95% 以上；新一代 ADAS 标定主架 IA700 已于北美正式上市，新款主架 IA1000 即将在全球上市。新款主架实现了标定工具的全自动定位，标定图案数字化，标定效率和易用性显著提升。
- **软件升级服务：**1) 远程专家：编程能力方面持续优化，支持包含乘用车、商用车、新能源在内的 300 余款全球车系品牌的远程诊断及编程能力；支持通过发单码方式发布维修需求，结合 MaxiFlash VCI、VCMI、XLink 独立远程连接设备，极大提升用户产品体验；北美及欧洲业务增长迅速，亚太、南美、澳洲等国家地区开展试运行。2) 续费升级：报告期内完成 160 余款车系 2024-2025 年上半年新车型诊断软件的开发，其中部门品牌新车型诊断为行业首发；新增 50 余个品牌的新能源汽车电池健康检测，研发推出多数据流融合、VIN/里程检查、新能源电池智能专家模式等诊断高级特性功能。

（2）数智能源业务不断突破技术高地

报告期内，公司凭借对用户需求的深刻洞察，聚焦于产品及解决方案的全面升级，具体进展如下：

① 充电硬件平台的进展

- 完成液冷充电模块技术样机的设计和调测，核心竞争力目标达到超预期交付，推动研发进入生产阶段；完成 V2G（双向充电模块）技术样机调试。
- 推出全新系列化 MaxiCharger DC 新品，相关产品的主要特点如下：

- 全模块化设计，故障低，易维护；
- 极致体验，车桩兼容性高，根据用户需求可选择配置 CCS1、CCS2、CHAdeMO、NACS 任意充电枪口；
- 极简运维，一键快速部署，支持 7*24h 远程运维；
- 智能协同，融合能源管理系统(EMS)，支持太阳能和电池储能系统(BESS)集成；
- 功率可拓展，支持 **MCS(兆瓦级)充电解决方案**，单枪最大电流可达 1500A，最大功率支持到 1.2MW，可搭配风冷或者液冷终端，适用于充电功率需求在 1MW 以上的电动卡车充电。
- 推出家用/商用一体的**交流桩最新产品 MaxiCharger AC Pro**，该产品的主要特点如下：
 - 以 19.2kW（80A）的高功率引领市场，远超传统家用标准（12kW，50A）；
 - 具备智能动态负载均衡、一键配置通信组网、AI 驱动优化等智能特性；
 - 具有三层安全防护、极简安装等特性，为用户带来高可靠的极致充电体验。
- **全系列产品兼容一站式光储充能源管理方案**，为客户实现绿色充电，助力更清洁、可持续发展，成为未来生态系统的一部分。

②充电云平台的进展

● 运营云平台

- **AI 智能助手**：依托于充电行业大模型，智能 AI 助手在海外的正式商用，涵盖智能问答、智能配置、智能报表、智能报告以及智能反馈五大核心模块。
- **充电支付**：基于公共充电场景，构建了完善的线上线下支付解决方案，CPO 收款极简，一键开户，综合降本 30%以上。
- **边缘云**：创新性地在充电云中实现“边云结合”，并推出边缘云解决方案，确保离网/弱网环境下，充电功率不过载、充电策略无差异、充电订单不丢失，保障场站正常运营。
- **开放兼容**：符合 OCPP 标准，获得开放充电联盟（OCA）的 OCPP1.6 与 OCPP2.0.1 两项认证，先后通过 ISO/IEC 27018 和 CSA-STAR 两项国际权威云服务安全认证，并对外发布行业首份白皮书。

● 运维云平台

- 运维数字化：通过实时设备监控和充电过程全链路数据追踪，结合充电时序回溯，精准分析每次充电的关键数据，助力故障排查和能效优化；
- 建站极简化的：利用不间断通讯技术，实现一键配置部署，支持设备自发现、自组网、自诊断，打造“上电即上云”的解决方案；
- 服务体系化：工单系统端到端打通，通过智能调度、实时跟踪与数据分析，确保故障响应和处理符合 SLA 要求，优化服务质量。

③一站式光储充能源管理解决方案的进展

- 硬件解决方案：完成包括欧/美标储能电池、变流器（PCS）、光伏逆变器、交/直流充电桩等硬件平台的系统性集成测试验证。
- 软件解决方案：开发了能源边缘控制器 MaxiEdge Controller，能源管理云 MaxiPower X、站级能源管理系统 MaxiPower S，且完成光储充能源站点上线试运行，实现市电平滑扩容，消峰填谷，降低需量 45%，整体能源成本下降 10%效果。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	73	129	844	352
实用新型专利	39	18	283	272
外观设计专利	28	37	1,014	1,010
软件著作权	35	5	170	137
其他	-	-	-	-
合计	175	189	2,311	1,771

注：报告期内塞防科技股权转让已完成，塞防科技不再纳入公司合并报表范围，故以上知识产权数量不包括塞防科技。

3、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	635,783,425.06	535,095,824.97	18.82
资本化研发投入	44,243,730.79	61,031,774.78	-27.51
研发投入合计	680,027,155.85	596,127,599.75	14.07
研发投入总额占营业收入比例（%）	17.29	18.34	减少 1.05 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	6.51	10.24	减少 3.73 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新能源汽车智能维修解决方案	18,955.81	1,154.83	5,685.57	1、完成中国、欧美主流新能源品牌车系升级，覆盖 90%新能源车诊断； 2、推出了针对高压锂电池维护、保养及更换场景的工具链产品，结合公司的 EV 诊断平板产品，实现了从车上到车下诊断场景的全面覆盖； 3、完成充放电机与诊断平板数据打通，提升效率 30%。	1、通过对多品牌诊断功能覆盖，实现一个设备即可支持多种车型，同时在诊断软件中实现动力电池专检功能，解决新能源诊断软件兼容差、功能弱的问题； 2、通过电池单体内阻测试功能，让技师能在 10 分钟内完成内阻测试，提高效率 30%以上； 3、通过 SOH 测试整体评估高压电池寿命，精度达到 95%以上； 4、通过开发专业的充放电工具，解决电池诊断效率低下，安全风险大的问题。	1、覆盖车型>95%，电池专检覆盖>95%； 2、内阻评估精度大于 95%以上； 3、SOH 健康评估精度达到 95%以上。	1、维修店新能源汽车整车诊断、故障定位、配件推荐等； 2、动力电池故障定位、电池好坏检测、整包充放电、模组均衡、单体均衡、修复后的电池包测试、电池装车后测试等； 3、电池梯次利用。
2	第二代超快一体充电产品项目	14,749.00	8,241.11	13,612.11	1、完成 MaxiCharger DC 系列新品的设计，并进入样机生产和认证阶段，其中 480kW 一体桩已导入制造并小批量发货； 2、MCS（兆瓦级）充电系列产品进入验证阶段； 3、已完成 25 款主流车型的智能识别和充电曲	1、为客户提供系列化全新一代超快充产品，功率覆盖 60KW 至 1.44MW 全功率段； 2、支持多种矩阵策略，全矩阵实现功率可调度度 100%。电网利用率提升 10%； 3、支持 AI 智能充电、数字化智能运维，极大提高客户的体验； 4、支持 MCS 标准，单枪最大功率 1.2MW； 5、支持未来产	1、充电快（10 分钟续航 400KM）； 2、支持 AI 智能充电，充电速度提升 8%； 3、全矩阵切换，功率利用率 100%； 4、兆瓦级充电技术； 5、电池	1、全功率段直流超快充，可保障未来 5 年的充电产品技术要求，适配 CCS、MCS、NACS、Chademo、GBT 等任意标准的充电车型、包括乘用车、公交公司、商用电动卡车等各

					线预测； 4、已完成枪线液冷系统设计，全面满足性能要求。	业务演进，光储充融合。	检测技术：6、并光并储技术。	类充电场景需求； 2、解决用户充电慢的痛点需求，进一步加快充电效率； 3、提升 uptime 至 99%，解决充电导致的安全问题，解决产品运营和运维的高可靠需求； 4、解决市电利用率低问题，提升电网利用率 10%； 5、可使用绿电，解决电力供应不足的场景化问题。
3	双向充电模块	12,450.53	2,690.01	4,571.01	完成技术样机第一轮调测	1、基于 ISO15118-20 全协议栈实现充放电协议； 2、满载效率大于 97%，峰值效率大于 97.5%； 3、高可靠，IP65，IK10，年失效率。	1、采用了定制化低阻碳化硅，满载效率高出业内约 1%； 2、业内最高的 IP65 防护，整机失效率更低，uptime 高； 3、集成并网、ISO15118-20 等多种通信和控制技术。	基于 ISO15118-20 实现标准的充放电流程当前在行业内是空白，我司希望成为业内首发支持该标准协议的产品，支撑新能源车型新技术应用。
4	液冷充电模块	15,200.00	3,307.93	3,505.63	完成技术样机的设计和调测，从研发转入生产阶段。	1、极致可靠：高可靠性，失效率业界领先； 2、低噪音：液冷低噪(模块实现<50dB)，助力整机实现超充低噪音的	1、适用于碳化硅器件的电路拓扑技术； 2、适用于电力电	1、大功率支持更快的充电场景； 2、噪音低、电网友好性，保证“环境友好”的

						充电体；3、高效：打造高效品牌，模块实现满载效率96.5%指标，降低客户运营电费成本。	子控制的功率控制技术；3、通过模块故障检测与故障树分析配合黑匣子、OTA 升级等技术，实现模块的诊断与维护。	充电设备。
合计	/	61,355.34	15,393.88	27,374.32	/	/	/	/

情况说明
无

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	995	887
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	58.19	60.34
研发人员薪酬合计	42,933.54	31,675.56
研发人员平均薪酬	43.15	35.71

注：以上研发人员占公司总人数的比例计算，公司总人数未包含报告期末公司生产人员。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	9
硕士研究生	147
本科	781
专科	51
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	279
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	585
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	127
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	4
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、技术创新优势

公司长期以来高度重视研发创新，将其作为保持市场竞争力的核心动力。公司以 AI 技术为核心驱动引擎，不断投入高强度研发资源，确保技术创新与市场需求的精准对接，2024 年公司研发投入金额为 6.80 亿元，占营业收入的比例为 17.29%。

- 在数字维修业务领域，公司充分发挥汽车协议及实车测试资源的优势，通过长期的积累和优化，构建了庞大而丰富的**车辆协议信息数据库和核心算法库**。这一资源优势不仅使公司具备“超强兼容性”、“车型覆盖面广”和“智能精准”等显著优势，更为**生成式 AI 在数字维修领域的行业应用**奠定了坚实的基础。
- 在数智能源业务领域，公司拥有电力电子、AI、云和大数据、车桩云兼容、智能运维、能源管理等核心技术护城河，在全球设有多个研发中心，充分发挥不同地区在电力电子、工业设计、软件开发方面的比较优势。
- 在 AI 机器人业务领域，公司在具身智能本体和 AI 大脑领域，有深厚的技术积累，并拥有经验丰富的大模型团队，以通用 AI 大模型和自建超算中心为技术基座，结合场景数据积累，打造智能巡检行业大模型，赋能业务发展。

2、产品及解决方案优势

公司始终坚持“价值创新、孜孜以求”的经营理念、“将产品做到极致”的产品理念以及“超越客户期望，立于拼搏奉献”的核心价值观，以 AI 为核心驱动力，紧密围绕“智能化”战略布局业务生态，不断推动 AI 技术与业务场景的深度融合。

- 在数字维修业务领域，公司凭借强大的研发实力，打造出兼容性强、覆盖面广、操作简单智能、集成度高、更新迭代快的系列解决方案，在全球汽车后市场拥有数十万具有高度客户黏性的行业终端用户，持续巩固数字维修业务的行业领先地位。同时，公司围绕汽车诊断维修全流程，充分应用生成式 AI 赋能综合诊断检测解决方案和新能源电池检测解决方案，致力于全面提升汽车诊断效率和用户体验。
- 在数智能源业务领域，公司提供端到端智能充电网络解决方案和一站式光储充能源管理解决方案。产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列充电桩平台，以及智能运营、智能运维、充电支付等综合云服务平台，并可基于光伏发电和充电负荷预测，结合能源优化、智能充电、AI 调度算法，融合“光、储、充、边、云”，以最优成本实现最高充电利用率，提升充电运营收益，缩短投资回报周期。

- 在 AI 机器人业务领域，公司基于生成式 AI 技术，为能源和交通领域的巡检作业提供更智能更高效的方案，能够实现从行业大模型、智能大脑、智慧机器人执行器和场景数据全链条拉通，具有高效、智能、持续快速自我演进的能力，赋能智慧能源与智能交通行业向数智化、无人化和空地一体化的新型作业模式转变。

3、全球化、本地化营销服体系优势

公司始终坚持**全球化布局**，在全球主要销售区域设立了销售子公司，销售网络覆盖北美、欧洲、中国、亚太、南美、IMEA（印度、中东、非洲）等全球 120 多个国家或地区，构建了一体化的全球营销网络。

公司持续深耕海外市场，坚持**本地化运营策略**，积极组建并大力发展本土化经营团队，深入扎根当地市场，制定并执行符合实际的市场推广和销售策略，提供全方位、优质的本地化售后服务，获得客户的广泛认可。

- 在数字维修业务领域，公司与海外大型汽配连锁零售商和汽车后市场大型综合性批发商均保持良好合作关系。
- 在数智能源业务领域，公司在主要国家和地区拥有本地化营销和大客户团队。客户群体已覆盖大型汽配连锁零售商、充电桩运营商（CPO）、能源公司、电力公司、车队、商超连锁等多个行业领域，行业影响力持续增强。
- 在 AI 机器人业务领域，公司对智慧能源、智能交通领域的客户场景具有深刻理解，能准确快速定义 AI 应用产品解决方案。

4、全球化、本地化产能及供应链优势

公司深刻洞察到国际贸易紧张局势的变化，自 2018 年起前瞻性地将部分生产线逐步转移至越南工厂，持续巩固公司在成本竞争中的重要优势。2023 年底，公司美国工厂正式建成投产，满足美国 NEVI 法案及补贴要求，增强公司抵御潜在贸易风险的韧性，为公司全球业务的稳健发展筑牢根基。

目前，公司已在中国深圳、越南海防、美国北卡罗来纳州建立了三大生产基地，各个生产基地均配备**本地化的生产经营团队和供应链体系**，对持续优化资源配置，应对国际贸易环境变化的不确定性风险，进一步提升产品的市场竞争力具有重大战略意义，有助于公司提高供应链的响应速度和整体运营效率，助力公司在全球范围内保持领先地位并实现可持续发展。

5、人才与团队优势

公司高度重视并持续强化人才队伍建设，致力于打造“**极致效率、极致追求**”的**卓越组织**，利用**AI技术赋能组织数智化变革**，全面优化研发、营销服、供应链、IT及职能等全业务链条。

公司**全面升级管理者角色**，建立各级合伙人打造机制，升级领导力变革与发展。完善合伙人角色与画像，提升选人决策精准性，提升系统思考、创新破局、带领团队打胜仗的能力，发挥合伙人“火车头”作用；建立激励分享机制，最大限度激发合伙人动力；同时，优化选育用留全链路机制，建立科学的领导力评估和发展体系，完善职业发展通道，持续强化管理团队的创新意识、文化张力和团队协作能力，为公司发展注入强劲驱动力。

在激励体系方面，公司**不断丰富激励工具**，实施了长期激励、项目中短期激励等多元化措施，确保激励精准触达团队核心需求。通过事业合伙人计划、技术/项目特别突破奖励等创新策略，进一步激发了员工的积极性和创造力，显著提升了团队士气和工作动能，形成了“个人与公司共创价值、共享收益”的良性循环。

公司建立了完善的**IPD研发管理体系和质量安全管理机制**，构建了贯穿研发、生产、销售、服务的全价值链支撑体系，内外部运营效率显著优化，进一步巩固了公司在全球市场的竞争力。

(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

(三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

1、技术革命性迭代的风险

公司产品主要服务于汽车行业。随着**5G、物联网、云计算、人工智能、新能源**等各项新兴技术加快与汽车行业融合，催生汽车行业不断向智能化、网联化、新能源

化发展，使得汽车综合诊断、检测行业也面临众多新的发展机遇和挑战。不排除未来在汽车行业可能出现革命性的新型产品和技术，从而可能使现有公司产品技术发生重大变化和革命性迭代。虽然公司始终以研发和技术作为核心驱动力，高度重视对研发和技术的投入，但如果届时公司未能成功把握行业技术发展趋势，有效的完成产品技术迭代，则可能导致公司无法保持技术优势，从而对公司生产经营造成不利影响。

2、技术人才流失或不足的风险

汽车综合诊断及检测、新能源及电力设备、AI 机器人属于技术密集型行业，同时具有较强的行业属性和较高的行业壁垒。产品的技术进步和创新依赖行业经验丰富、结构稳定的研发团队。目前，与快速变化和不断发展的市场相比，高端研发人才相对稀缺，同时行业内的人才竞争也较为激烈，技术人员流失时有发生。未来在业务发展过程中，若公司核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者，或人才队伍建设落后于业务发展的要求，则可能会削弱或限制公司的竞争力，进而对公司生产经营产生不利影响。

3、核心技术泄密的风险

虽然公司已对核心技术采取了保护或保密措施，防范技术泄密，并与高级管理人员和核心技术人员签署了保密及非竞争协议，但行业内的人才竞争也较为激烈，仍可能出现了解相关技术的人员流失导致技术泄密、专利保护措施不力等原因导致公司核心技术泄密的风险。如前述情况发生，将削弱公司的技术优势，从而对公司生产经营产生不利影响。

4、知识产权纠纷的风险

考虑到公司全球化经营的策略，境外经营面临的法律环境复杂，且随着公司不断拓展新的业务领域，市场竞争对手或其他主体出于各种目的而引发的知识产权纠纷可能难以完全避免。由于知识产权的排查、申请、授权、协商和判定较为复杂，如公司未能妥善处理各类复杂的知识产权问题及纠纷，并在未来潜在的知识产权诉讼败诉，可能导致公司赔偿损失、支付高额律师费、专利许可费、产品停止生产销售等不利后果。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、境外经营风险

公司长期以来均主要向海外客户销售产品，存在一定程度上依赖北美市场的风险。目前公司境外销售已遍及全球超过 120 多个国家和地区，在北美、欧洲等主要地区设立了海外分支机构，并在越南、美国设立了生产基地。如未来我国与相关国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区的市场环境、行业 and 对外贸易政策等发生重大不利变化，公司在相关国家和地区的日常经营和盈利状况将受到较大不利影响。

2、原材料供应风险

公司生产所需的原材料主要为 IC 芯片、电阻电容、PCB 电路板、二极管、三极管、液晶显示屏等。总体来看公司所需原材料相关行业的供应商数量多，供给充分，但 IC 芯片、液晶显示屏等主要消费电子元器件的更新升级速度较快，随着产品代际更迭，原有型号产品可能由于减产、停产而出现供应不足。由于该等主要原材料直接影响公司的产品设计方案，公司需根据该等主要原材料相应地更改产品设计，如公司未能及时作出应对调整或找到替代性方案，可能导致阶段性出现该等原材料供给不足，进而对公司生产经营产生不利影响。

此外，公司产品目前使用的 IC 和电子元器件部分通过进口，若中美贸易摩擦、国际经济贸易形势出现极端情况导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口，且公司未能合理调整生产销售安排、及时采取调整产品设计、寻找替代性方案或者将采购生产转移至境外等措施进行有效应对，可能对公司生产经营产生不利影响。

3、公司业务和资产规模扩张引致的风险

报告期内，公司业务和资产规模呈现快速增长态势。如果公司的管理层素质、管理能力不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将会影响公司经营目标的实现。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、汇率波动风险

公司产品以出口为主，境外主营业务收入占比较高，境外销售结算货币主要为美元、欧元，人民币兑美元、欧元的汇率波动会对公司经营业绩造成一定影响。

2、存货规模较高的风险